

Arquiteturas de Software

Monolítica, SOA e Microserviços

Aluno(a): Nayara Karla Medeiros da Silva

Ficha de Pesquisa – Arquitetura Monolítica

SISTEMA PESQUISADO

Nome do Sistema: Shopify

Empresa Responsável: Shopify Inc.

Link da pesquisa:

<https://www.loggi.com/conteudos/e-commerce/shopify-o-que-e/>

<https://mehmetozkaya.medium.com/shopifys-modular-monolithic-architecture-a-deep-dive-%E4%B8%8F-a2f88c172797>

<https://resultate.com.br/beneficios-da-plataforma-shopify-para-seu-e-commerce>

<https://www.infoq.com/br/news/2019/10/shopify-modular-monolith/>

(X) Monolítica () SOA (Arquitetura Orientada a Serviços) () Microserviços

1. Qual é a finalidade deste sistema?

A Shopify é uma plataforma de e-commerce completa que permite a criação, personalização e gestão de lojas virtuais ou físicas por qualquer pessoa, sem exigir conhecimentos avançados em programação. O sistema centraliza funções essenciais como a montagem do site por meio de temas profissionais sem código, o gerenciamento de inventário de produtos físicos ou digitais, e o processamento de pagamentos via cartões, Pix e boletos. Além disso, a plataforma oferece suporte a vendas multicanal, integrando as operações do site com redes sociais e sistemas de ponto de venda para comércios físicos em um único painel.

2. Qual arquitetura ele utiliza?

O núcleo da Shopify utiliza uma arquitetura monolítica, especificamente o modelo conhecido como "**monólito modular**" construído sobre o framework Ruby on Rails. Em vez de quebrar o sistema em centenas de microserviços independentes na nuvem, a empresa opta por manter a base de código unificada em uma única aplicação principal. Para evitar a desorganização (o chamado "emaranhado de código"), eles implementam componentes isolados com limites rígidos, organização interna estrita e o uso de APIs para separar domínios de negócio bem definidos, como pedidos, pagamentos e envios.

3. Como essa arquitetura funciona neste sistema?

No Shopify, a arquitetura monolítica **funciona por meio de uma única base de código integrada que centraliza todas as funções do e-commerce (como carrinho, pagamentos e catálogo)**. Em vez de adotar microsserviços, a empresa utiliza o modelo de monólito modular, onde o sistema é unificado, mas internamente dividido em domínios de negócios estritos e independentes.

Na prática, o sistema opera sob três pilares:

- **Código Centralizado:** Todo o núcleo roda em uma única aplicação Ruby on Rails. Recursos como inventário, checkout e usuários interagem diretamente dentro do mesmo ecossistema, eliminando a necessidade de chamadas de rede externas para funções básicas.
- **Modularidade Estrita:** Para evitar o código desorganizado, barreiras e regras rígidas isolam cada módulo. Isso garante que alterações feitas no módulo do carrinho, por exemplo, não interfiram acidentalmente no sistema de pagamentos.
- **Pipelines Unificados:** Os processos de testes, atualizações e implementação de novos recursos ocorrem de forma centralizada e conjunta, o que simplifica e acelera o ritmo de desenvolvimento da plataforma.

4. Por que essa arquitetura foi escolhida neste sistema?

A escolha da Shopify pelo **monólito modular** foi motivada pela busca inicial por agilidade, facilidade de implementação e unificação do código-fonte, o que garantia entregas rápidas através do framework Ruby on Rails. À medida que a plataforma cresceu, em vez de migrar para microsserviços, a empresa optou por evoluir sua estrutura interna com base nos seguintes fatores:

- **Evolução Natural:** A engenharia percebeu que os problemas de crescimento vinham da falta de limites claros dentro do código (complexidade organizacional), e não pelo fato de o sistema ser unificado.
- **Foco em Limites (Modularização):** O código foi reorganizado em domínios de negócios isolados (como pedidos e frete). Cada módulo possui sua própria API pública interna e oculta seus detalhes de implementação, criando um isolamento lógico.
- **Produtividade na Implantação:** Manter um único repositório centralizado eliminou a complexidade de redes externas, simplificando os testes e acelerando o trabalho de milhares de desenvolvedores.
- **Estratégias de Escala:** Para suportar o tráfego global massivo sem quebrar o monólito, a Shopify adotou técnicas avançadas como o particionamento de bancos de dados (*sharding*), sistemas de cache agressivo e isolamento rígido de dependências.

5. Quais são as principais vantagens dessa arquitetura?

- **Simplicidade inicial:** Fácil de desenvolver, testar e depurar, já que tudo está em um único lugar.
- **Desempenho:** A comunicação entre os módulos do sistema é direta e rápida, sem a latência de chamadas de rede.
- **Facilidade de implantação:** Você precisa apenas gerenciar e publicar um único executável ou pacote.

6. Quais desafios ou limitações ela apresenta?

- **Escalabilidade difícil:** Se uma parte específica do sistema precisa de mais recursos, você é obrigado a escalar toda a aplicação.
- **Manutenção complexa:** À medida que o sistema cresce, o código pode ficar massivo e difícil de entender. Uma pequena alteração pode exigir a atualização de todo o sistema.
- **Falta de tolerância a falhas:** Se um componente travar ou sofrer um pico de uso, ele pode derrubar o sistema inteiro.

7. Esse sistema poderia utilizar outra arquitetura? Justifique.

A Shopify **poderia** utilizar outra arquitetura, como a de Microsserviços ou uma Arquitetura Orientada a Serviços (SOA). No entanto, para o modelo de negócios e a cultura de engenharia da empresa, essas alternativas trariam mais desvantagens do que benefícios.

- **Arquitetura de Microsserviços:** Se a Shopify migrasse para microsserviços, cada domínio (como carrinho, checkout, inventário e envio) se tornaria um serviço independente com seu próprio banco de dados. Embora isso permitisse escalar partes do sistema separadamente, introduziria uma enorme complexidade de rede. Operações simples de e-commerce exigiriam constantes chamadas de API entre serviços, gerando problemas com latência, consistência de dados (sincronizar estoques e pagamentos em bancos diferentes) e um custo operacional muito mais alto com infraestrutura.
- **Arquitetura SOA:** A utilização de uma SOA tradicional, com um barramento de serviços centralizado (ESB), poderia ser usada para integrar os diversos componentes. Porém, essa abordagem costuma engessar o desenvolvimento e criar gargalos de desempenho em plataformas que precisam processar milhões de requisições por segundo em tempo real, como acontece na Shopify durante eventos de grandes vendas (ex: *Black Friday*).

A Shopify prova que o problema dos grandes sistemas geralmente não é o monólito em si, mas a falta de organização do código. Ao adotar o monólito modular, eles mantêm as principais vantagens dos microsserviços (isolamento de escopo, independência de desenvolvimento entre equipes e organização) sem sofrer com as desvantagens (latência de rede, falhas de comunicação distribuída e complexidade de infraestrutura). Portanto, embora outra arquitetura seja teoricamente possível, a escolha atual se justifica por manter a alta produtividade dos desenvolvedores e a eficiência de custos da plataforma.

8. Curiosidade encontrada durante a pesquisa:

Uma das maiores curiosidades sobre a arquitetura da Shopify é a criação de uma ferramenta própria chamada Packwerk.

Quando a empresa decidiu que não iria para microsserviços e que manteria o seu monólito em Ruby on Rails, eles enfrentaram um problema: como garantir que um desenvolvedor não fizesse uma "gambiarra" ligando o código do carrinho direto ao código de envios de forma desorganizada?

Para resolver isso, a equipe de engenharia da Shopify desenvolveu o *Packwerk*, uma ferramenta de código aberto que analisa o sistema e bloqueia automaticamente qualquer tentativa de violar as fronteiras dos módulos. Se um programador tentar acessar dados de outro departamento sem usar a API interna permitida, o sistema recusa a alteração na hora. Essa inovação foi tão bem-sucedida que hoje é utilizada por diversas outras grandes empresas do mercado de tecnologia que também decidiram manter e organizar suas arquiteturas monolíticas.

REFERÊNCIAS:

LOGGI. **Shopify: o que é e como funciona a plataforma.** Blog Loggi (Conteúdos de E-commerce), 2026. Disponível em: <https://www.loggi.com/conteudos/e-commerce/shopify-o-que-e/>. Acesso em: 10 jul. 2026.

OZKAYA, Mehmet. **Shopify's Modular Monolithic Architecture: A Deep Dive.** Medium, 2 set. 2024. Disponível em: <https://mehmetozkaya.medium.com/shopifys-modular-monolithic-architecture-a-deep-dive-%E4%B8%8F-a2f88c172797>. Acesso em: 10 jul. 2026.

RESULTATE. **Benefícios da Plataforma Shopify para Seu E-commerce.** Resultate Blog, [s.d.]. Disponível em:

<https://resultate.com.br/beneficios-da-plataforma-shopify-para-seu-e-commerce>. Acesso em: 10 jul. 2026.

WESTEINDE, Kirsten. **How Shopify Migrated to a Modular Monolith**. InfoQ, 29 jul. 2019. Disponível em: <https://www.infoq.com/br/news/2019/10/shopify-modular-monolith/>. Acesso em: 10 jul. 2026.